

Plan de Trabajo — Grupo de Investigación 2026-3

Proyecto:

Simulador de Redes Académicas IDEUM



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Investigador:

Johan Sebastián Marín Rojas

Código: 20201020082

Director:

Paulo Alonso Gaona García

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C.
Septiembre de 2026

Índice

1. Descripción del Proyecto	4
1.1. Estado Actual del Proyecto	4
2. Objetivos del Semestre	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. Cronograma General	5
3.1. Calendario de Entregas	6
4. Fase A: Mejoras de Código (8-29 de septiembre)	6
4.1. Auditoría de Memory Leak (Problema P1)	6
4.2. Corrección de Memory Leak	7
4.3. Corrección de Líneas Invisibles (Problema P2)	7
4.4. Ajuste de Interfaz para IDEUM (Problema P3)	8
4.5. Pruebas Técnicas	9
5. Fase B: Preparación de la Evaluación (22 de septiembre - 6 de octubre)	9
5.1. Diseño de Instrumentos	9
5.2. Reclutamiento de Participantes	10
5.3. Consentimiento Informado	10
5.4. Preparación de Escenarios	11
6. Fase C: Evaluación con Usuarios (6-20 de octubre)	11
6.1. Ejecución de Sesiones	11
6.2. Actividades Evaluadas	12
6.3. Métricas a Registrar	12

7. Fase D: Análisis y Resultados (20 de octubre - 17 de noviembre)	13
7.1. Análisis Estadístico	13
7.2. Análisis Cualitativo	13
7.3. Redacción de Resultados	14
7.4. Discusión	14
8. Fase E: Cierre del Proyecto (17 de noviembre - 15 de diciembre)	15
8.1. Conclusiones	15
8.2. Manual de Usuario	15
8.3. Documento Técnico	15
8.4. Presentación Final	16
9. Distribución de Tareas	16
10. Recursos Necesarios	17
10.1. Recursos Tecnológicos	17
10.2. Recursos Humanos	17
11. Criterios de Éxito	18
12. Riesgos y Estrategias de Mitigación	18
Referencias	18

1. Descripción del Proyecto

El presente plan corresponde al semestre 2026-3 del proyecto de investigación sobre un sistema de simulación de dispositivos de redes basado en objetos tangibles. El sistema se desarrolla para la mesa interactiva IDEUM de 55 pulgadas y permite a los estudiantes construir topologías, configurar dispositivos y visualizar el comportamiento de protocolos de enrutamiento en tiempo real.

1.1. Estado Actual del Proyecto

El prototipo se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. El código fuente comprende de 46 scripts distribuidos en las carpetas Network, Tangible, Simulation y UI, con 328 pruebas unitarias que verifican el correcto funcionamiento de los componentes principales. Las siete actividades académicas definidas en el anteproyecto están implementadas y funcionales.

Sin embargo, las pruebas realizadas en la mesa IDEUM durante el semestre anterior revelaron tres problemas que es necesario corregir antes de proceder con la evaluación con usuarios:

ID	Problema	Impacto
P1	Error de memoria y colapso por uso prolongado	La aplicación deja de responder después de aproximadamente 30 minutos de uso continuo
P2	Líneas de conexión invisibles en discos físicos	Los enlaces entre dispositivos no se observan cuando se manipulan discos reales
P3	Ajuste de tamaño de interfaz para pantalla 4096x2160	Los elementos de texto y botones resultan pequeños para la resolución nativa de la mesa

Tabla 1
Problemas detectados en pruebas de la mesa IDEUM

2. Objetivos del Semestre

2.1. Objetivo General

Completar las fases de pruebas técnicas y evaluación con usuarios del simulador tangible de redes, con el fin de generar evidencia sobre su viabilidad como herramienta de apoyo a la enseñanza de la capa de red.

2.2. Objetivos Específicos

1. Corregir los problemas críticos detectados en las pruebas de la mesa IDEUM.
2. Validar técnicamente el prototipo mediante pruebas de estrés prolongado.
3. Diseñar los instrumentos de evaluación de usabilidad.
4. Reclutar y evaluar una muestra de hasta 10 estudiantes de la facultad.
5. Analizar los resultados y elaborar un informe con los hallazgos principales.

3. Cronograma General

El semestre se organiza en cinco fases que se ejecutan de forma secuencial, con hitos de entrega quincenales o bisemanales.

3.1. Calendario de Entregas

No.	Fecha	Producto Principal
1	8 de septiembre	Plan de trabajo
2	22 de septiembre	Corrección de problemas P1 y P2, informe de mejoras
3	29 de septiembre	Corrección de problema P3, pruebas técnicas completas
4	6 de octubre	Instrumentos de evaluación, lista de participantes, consentimientos
5	20 de octubre	Datos de evaluación recolectados
6	3 de noviembre	Análisis estadístico y hallazgos cualitativos
7	17 de noviembre	Capítulo de resultados y discusión
8	1 de diciembre	Conclusiones y manual de usuario
9	15 de diciembre	Documento técnico completo y presentación final

Tabla 2

Calendario de entregas del semestre

4. Fase A: Mejoras de Código (8-29 de septiembre)

4.1. Auditoría de Memory Leak (Problema P1)

Semana 2 (8-15 de septiembre)

El problema P1 consiste en que la aplicación colapsa después de aproximadamente 30 minutos de uso continuo en la mesa IDEUM. Las causas probables incluyen objetos instanciados con Instantiate() que nunca se destruyen, suscriptores a eventos que no se eliminan al destruir los componentes, y texturas o sprites que no se liberan de memoria.

La auditoría comprende las siguientes acciones:

1. Ejecutar el Unity Profiler y analizar la pestaña de Memory para identificar allocations excesivos.

2. Revisar el uso de FindObjectOfType() dentro de métodos Update(), que genera búsquedas repetitivas e innecesarias.
3. Verificar que todos los componentes que se suscriben a eventos implementen RemoveListener en sus métodos OnDestroy.
4. Identificar patrones de creación y destrucción de objetos que puedan causar fugas de memoria.

4.2. Corrección de Memory Leak

Semanas 2-3 (8-22 de septiembre)

Con base en los hallazgos de la auditoría, se implementarán las siguientes correcciones:

1. Implementar Object Pooling para los paquetes de ping y otros elementos visuales que se crean de forma frecuente.
2. Asegurar que todos los RemoveListener correspondan a cada AddListener en los métodos OnDestroy.
3. Limpiar referencias a objetos destruidos en los scripts que utilicen FindObjectOfType.
4. Implementar llamadas periódicas a Resources.UnloadUnusedAssets() para liberar memoria no utilizada.
5. Reducir allocations en bucles que se ejecutan con frecuencia.

4.3. Corrección de Líneas Invisibles (Problema P2)

Semana 3 (15-22 de septiembre)

El problema P2 se refiere a que las líneas de conexión entre dispositivos no son visibles cuando se utilizan discos físicos en la mesa IDEUM. Las causas probables incluyen un sorting order insuficiente en el canvas, líneas que se dibujan debajo de otros elementos, o materiales con colores poco visibles sobre el fondo oscuro.

Las acciones a realizar son:

1. Revisar el método `NodeVisualizer.CreateLinkLine()` para verificar la implementación.
2. Ajustar el `SortingOrder` del canvas para que las líneas aparezcan sobre los demás elementos.
3. Probar colores con mayor contraste, como amarillo sobre el fondo azul oscuro de la interfaz.
4. Validar la corrección en la mesa IDEUM real.

4.4. Ajuste de Interfaz para IDEUM (Problema P3)

Semana 4 (22-29 de septiembre)

El problema P3 corresponde a que los elementos de interfaz resultan pequeños para la resolución 4096x2160 de la mesa IDEUM. Las acciones incluyen:

1. Aumentar los tamaños de fuente a un mínimo de 24 puntos para garantizar la legibilidad.
2. Revisar el padding y los márgenes en todos los paneles de la interfaz.
3. Verificar que los colores cumplan con un contraste mínimo de 4.5:1 según las directrices WCAG.
4. Realizar pruebas de legibilidad a una distancia de un metro, que equivale a la posición habitual de uso de la mesa.

4.5. Pruebas Técnicas

Semanas 3-4 (15-29 de septiembre)

Una vez implementadas las correcciones, se ejecutarán pruebas de estrés que consisten en usar la aplicación de forma continua durante 30 minutos, verificando que no se presenten caídas ni degradación del rendimiento. Adicionalmente, se probarán las siete actividades académicas para confirmar que funcionan correctamente después de los cambios.

5. Fase B: Preparación de la Evaluación (22 de septiembre - 6 de octubre)

5.1. Diseño de Instrumentos

Semanas 3-4 (15-29 de septiembre)

Se diseñarán cuatro instrumentos para la recolección de datos:

Cuestionario pretest. Contiene datos demográficos del participante (edad, semestre, programa), un cuestionario de conocimientos previos en redes, una autoevaluación de nueve temas de la capa de red, y las expectativas del participante sobre el sistema.

Escala SUS (System Usability Scale). Consiste en las 10 preguntas estandarizadas de la escala, adaptadas al contexto del simulador tangible, con respuestas en escala Likert de 1 a 5.

Cuestionario posttest. Incluye una reevaluación de conocimientos después de la sesión, preguntas sobre satisfacción general, y preguntas abiertas sobre la experiencia con el sistema.

Guía de observación. Documento con una lista de comportamientos y aspectos a registrar durante cada sesión, junto con espacio para notas cualitativas del investigador.

5.2. Reclutamiento de Participantes

Semanas 4-5 (22 de septiembre - 6 de octubre)

La muestra será de hasta 10 estudiantes de los programas de Ingeniería de Sistemas o afines, que hayan cursado o estén cursando asignaturas de redes de computadoras. Los criterios de inclusión son:

1. Estar matriculado en un programa de ingeniería o tecnologías.
2. Haber aprobado o estar cursando al menos una asignatura relacionada con redes.
3. Tener disponibilidad para asistir a una sesión de aproximadamente 45 minutos.
4. Firmar el consentimiento informado.

El reclutamiento se realizará mediante contacto con docentes de cursos de redes y envío de invitaciones por correo electrónico.

5.3. Consentimiento Informado

Semana 5 (29 de septiembre - 6 de octubre)

Se redactará un documento de consentimiento informado que incluya: el objetivo de la investigación, el procedimiento de la sesión, los riesgos y beneficios de la participación, la confidencialidad de los datos, y el derecho del participante a retirarse en cualquier momento sin consecuencias. Los documentos se recogerán firmados antes de cada sesión de evaluación.

5.4. Preparación de Escenarios

Semanas 4-5 (22 de septiembre - 6 de octubre)

Se prepararán cinco escenarios de evaluación que cubran diferentes niveles de complejidad:

1. Escenario básico: red simple con dos routers y dos PCs.
2. Escenario intermedio: topología en estrella con un switch.
3. Escenario avanzado: red con múltiples subredes.
4. Escenario de fallos: diagnóstico y resolución de problemas.
5. Escenario de enrutamiento dinámico: comparación entre RIP y OSPF.

Cada escenario será verificado para funcionar correctamente y se documentarán las instrucciones que se entregarán a los participantes.

6. Fase C: Evaluación con Usuarios (6-20 de octubre)

6.1. Ejecución de Sesiones

Semanas 6-7 (6-20 de octubre)

Se realizarán hasta 10 sesiones individuales, cada una con una duración aproximada de 45 minutos. La estructura temporal de cada sesión es la siguiente:

Bloque 1: Presentación (5 minutos)

El investigador presenta el proyecto, explica el procedimiento de la sesión y resuelve dudas. El participante firma el consentimiento informado.

Bloque 2: Cuestionario inicial (5 minutos)

El participante completa el cuestionario pretest, que incluye datos demográficos, autoevaluación de conocimientos en redes y expectativas sobre el sistema.

Bloque 3: Interacción con el simulador (30 minutos)

El participante realiza las cinco actividades evaluadas en el simulador: construcción de topología, configuración de direcciones IP, verificación de conectividad con ping, consulta de tablas de enrutamiento y comparación de protocolos de enrutamiento dinámico.

Bloque 4: Cuestionario final (5 minutos)

El participante completa el cuestionario posttest y la escala SUS de usabilidad. El investigador agradece la participación y cierra la sesión.

6.2. Actividades Evaluadas

Durante cada sesión, el participante realizará las siguientes actividades en el simulador:

1. Construcción de una topología de red.
2. Configuración de direcciones IP y máscaras de subred.
3. Verificación de conectividad mediante ping animado.
4. Consulta y edición de tablas de enrutamiento.
5. Comparación del comportamiento de enrutamiento dinámico con RIP y OSPF.

6.3. Métricas a Registrar

El sistema registrará automáticamente las siguientes métricas para cada actividad:

- Tiempo de finalización.

- Número de errores cometidos.
- Número de intentos realizados.
- Éxito o fracaso en la tarea.

Adicionalmente, el investigador registrará observaciones cualitativas sobre el comportamiento del participante, las dificultades encontradas y los comentarios espontáneos.

7. Fase D: Análisis y Resultados (20 de octubre - 17 de noviembre)

7.1. Análisis Estadístico

Semanas 8-9 (20 de octubre - 3 de noviembre)

Se realizará un análisis estadístico que comprende:

1. Estadística descriptiva: media, desviación estándar y mediana de las métricas objetivas.
2. Comparación pretest y posttest mediante prueba t pareada para muestras relacionadas.
3. Cálculo del puntaje promedio en la escala SUS y su clasificación según la escala de aceptabilidad.
4. Correlación entre las métricas objetivas (tiempo, errores, intentos) y la percepción subjetiva del participante.

7.2. Análisis Cualitativo

Semanas 8-9 (20 de octubre - 3 de noviembre)

Se realizará un análisis de las observaciones directas que incluye:

1. Codificación de los comportamientos observados durante las sesiones.
2. Identificación de patrones de interacción con los discos y la interfaz.
3. Clasificación de las dificultades más frecuentes.
4. Análisis de los comentarios abiertos del cuestionario posttest.

7.3. Redacción de Resultados

Semanas 10-11 (3-17 de noviembre)

El capítulo de resultados incluirá la descripción de la muestra participante, los resultados cuantitativos presentados en tablas y gráficos, los hallazgos cualitativos derivados de las observaciones, y la integración de ambos tipos de resultados.

7.4. Discusión

Semana 11 (10-17 de noviembre)

La discusión comparará los hallazgos obtenidos con los resultados reportados en la literatura sobre interfaces tangibles y simulación de redes. Se interpretarán los resultados a la luz de los objetivos del proyecto, se reconocerán las limitaciones del estudio, y se discutirán las implicaciones para la enseñanza de la capa de red en contextos universitarios.

8. Fase E: Cierre del Proyecto (17 de noviembre - 15 de diciembre)

8.1. Conclusiones

Semanas 12-13 (17 de noviembre - 1 de diciembre)

Se redactarán las conclusiones del proyecto, que incluirán la respuesta a los objetivos de investigación, las contribuciones realizadas, las limitaciones reconocidas, y las líneas de trabajo futuro.

8.2. Manual de Usuario

Semanas 12-13 (17 de noviembre - 1 de diciembre)

Se elaborará un manual técnico con los requisitos del sistema, las instrucciones de instalación y configuración, la guía de uso del simulador, la descripción de las actividades disponibles, y la solución de problemas comunes.

8.3. Documento Técnico

Semanas 14-16 (1-15 de diciembre)

Se redactará el documento técnico completo del proyecto, que abarcará la introducción y motivación, el marco teórico, el diseño del sistema, la implementación, los resultados de la evaluación, las conclusiones, y los anexos con los instrumentos y datos recolectados.

8.4. Presentación Final

Semanas 15-16 (8-15 de diciembre)

Se preparará la presentación del proyecto, que incluirá diapositivas con los aspectos principales, una demostración en vivo del funcionamiento del simulador, un resumen de los resultados obtenidos, y las conclusiones más relevantes.

9. Distribución de Tareas

Tarea	Semanas
Auditoría de memoria	2
Corrección de memory leak	2-3
Corrección de líneas invisibles	3
Ajuste de interfaz	4
Pruebas técnicas	3-4
Diseño de instrumentos	3-4
Reclutamiento de participantes	4-5
Consentimiento informado	5
Preparación de escenarios	4-5
Ejecución de evaluación	6-7
Análisis estadístico	8-9
Análisis cualitativo	8-9
Redacción de resultados	10-11
Discusión	11
Conclusiones	12-13
Manual de usuario	12-13
Documento técnico	14-16
Presentación final	15-16

Tabla 3

Distribución de tareas por semana

10. Recursos Necesarios

10.1. Recursos Tecnológicos

Recurso	Especificación	Cantidad
Mesa IDEUM 55"	Pantalla táctil capacitiva 4K UHD	1
SDK Tangible Engine	Versión 3.1	1
Unity3D	Unity 6 (licencia gratuita)	1
Computador de desarrollo	Core i7, 32 GB RAM, GPU dedicada	1
Discos PUCs	Juego de 18 discos con patrones conductivos	1

Tabla 4

Recursos tecnológicos requeridos

10.2. Recursos Humanos

Rol	Dedicación
Investigador (Sebastián Marín)	Tiempo completo
Director (Paulo Gaona)	4 horas por semana

Tabla 5

Recursos humanos

11. Criterios de Éxito

Criterio	Meta
Corrección del problema P1	Aplicación estable por más de 30 minutos
Corrección del problema P2	Enlaces visibles en la mesa IDEUM
Corrección del problema P3	Elementos legibles a un metro de distancia
Participantes reclutados	Hasta 10 estudiantes
Puntaje SUS promedio	70 o superior (nivel aceptable)
Mejora pretest-postest	Diferencia estadísticamente significativa

Tabla 6

Criterios de éxito del proyecto

12. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Estrategia de Mitigación
Dificultad para reclutar participantes	Contactar docentes con anticipación, ofrecer certificado de participación
Problemas técnicos en la mesa IDEUM	Tener una copia del código funcionando, probar antes de cada sesión
Fallo en las correcciones de código	Pruebas exhaustivas antes de la evaluación, revisión del código
Baja asistencia de participantes programados	Agendar sesiones alternativas, enviar recordatorios 24 horas antes
Resultados bajos en la escala SUS	Realizar mejoras de interfaz antes de la evaluación con usuarios

Tabla 7

Riesgos identificados y estrategias de mitigación

Referencias

[label=[12],leftmargin=*,itemsep=0pt]

1. Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
2. Creswell, J. W. y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3a ed.). SAGE Publications.
3. De Raffaele, C., Smith, S. y Gemikonakli, O. (2016a). The aptness of tangible user interfaces for explaining abstract computer network principles. *IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, 1–8.
4. Ishii, H. y Ullmer, B. (1997). Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits and atoms. *Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '97)*, 234–241.
5. Li, Y., Liang, M., Preissing, J., Bachl, N., Dutoit, M. M., Weber, T., Mayer, S. y Hussmann, H. (2022). A meta-analysis of tangible learning studies from the TEI conference. *Proceedings of the Sixteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '22)*, 1–14.